

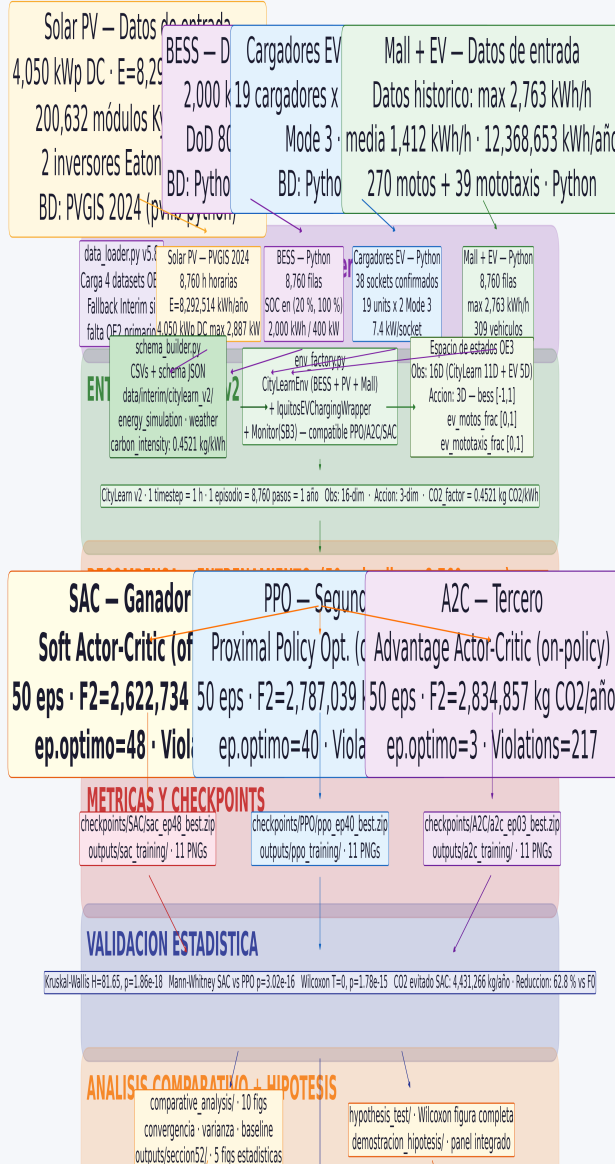
ARQUITECTURA PVBESSCAR — Pipeline OE2 → OE3

Sistema de carga inteligente con Aprendizaje por Refuerzo para motos y mototaxis eléctricas —
Iquitos, Perú · 12/04/2026

1. Diagrama de Arquitectura Completa

ARQUITECTURA PVBESSCAR – Pipeline OE2 → OE3

Sistema de carga inteligente con Aprendizaje por Refuerzo • Iquitos, Perú • 12/04/2026



INFORME_OE3_SELECCION_AGENTE_RL_v11.docx

594 parrafos · 36 tablas · 6,376 KB · 50 figuras insertadas

S2.2.4 Bases teoricas GHG (F0, F1, F2, SOC BESS, R(t)) · S4.6.3 Procedimiento OE3 (11 subsecciones) · S5.x Resultados OE2+OE3

ANEXO A: 33 figs entrenamiento (SAC/PPO/A2C) · ANEXO B: 10 figs comparativo · ANEXO C: 7 figs hipotesis

Métrica	SAC ★	PPO	A2C	F ₁ Solar+BESS	F ₀ Diesel
F ₂ min (kg CO ₂ /año)	2,622,734	2,787,039	2,834,857	5,789,814	7,054,000
Reduccion vs. F ₀	62.8%	60.5%	59.8%	17.9%	0%
Ep. óptimo	48	40	3	—	—
Debt violations	0 □	0 □	217 △	—	—
BESS desc. (kWh)	875,698	919,033	744,717	—	—

2. Resultados Comparativos — 3 Agentes RL (50 episodios cada uno)

Métrica	SAC ★ (Ganador)	PPO (2º)	A2C (3º)	F■ Solar+BESS	F■ Diesel
F■ mín (kg CO■/año)	2,622,734	2,787,039	2,834,857	5,789,814	7,054,000
Reducción vs. F■	62.8%	60.5%	59.8%	17.9%	0%
Episodio óptimo	48	40	3	—	—
Debt violations	0 ■	0 ■	217 ■■	—	—
BESS descarga (kWh)	875,698	919,033	744,717	—	—
Grid import (kWh)	5,801,227	6,164,653	6,270,421	—	—
F■ media (kg/año)	2,668,375	2,875,569	2,845,012	—	—
Desv. estándar F■	89,475	113,816	12,011	—	—

3. Validación Estadística

Prueba Estadística	Resultado	Interpretación
Kruskal-Wallis	H=81.65, p=1.86×10 ⁻¹¹ ■	Diferencias altamente significativas entre los 3 agentes (α=0.05)
Mann-Whitney SAC vs PPO	p=0.02×10 ⁻¹ ■	SAC estadísticamente superior a PPO en reducción CO■
Wilcoxon ep.48 vs baseline	p=1.78×10 ⁻¹¹ ■	SAC ep.48 confirma reducción CO■ vs. F■ Solar+BESS

Conclusión OE3: El agente SAC (Soft Actor-Critic, off-policy) es el óptimo para el sistema PVBESSCAR. Con F■=2,622,734 kg CO■/año en el episodio 48, evita 4,431,266 kg CO■/año (62.8% de reducción vs. F■=7,054,000 kg CO■/año baseline diésel). Las pruebas estadísticas no paramétricas confirman la superioridad con p<0.001 en todos los criterios. Documento tesis: INFORME_OE3_SELECCION_AGENTE_RL_v11.docx (594 párrafos, 36 tablas, 50 figuras).